

Corso di Laurea in Fisica
Struttura della Materia con laboratorio
Esame scritto 17/09/2024

Nome _____ Cognome _____ Matricola _____

1. Si considerino le transizioni atomiche “ $2p \rightarrow 1s$ ” e “ $3p \rightarrow 1s$ ” nell’atomo idrogenoide Be^{3+} .

i Si calcolino energie e lunghezze d’onda dei fotoni emessi nelle 2 suddette transizioni; in quale intervallo dello spettro elettromagnetico ricadono? [2 punti]

$$Z = 4$$

$$E_n = -Z^2 \cdot \frac{E_{Ry}}{n^2}$$

$$E_{1s} = E_1 = -4^2 \cdot \frac{13.6 \text{ eV}}{1^2} = -217.6 \text{ eV}$$

$$E_{2p} = E_2 = -4^2 \cdot \frac{13.6 \text{ eV}}{2^2} = -54.4 \text{ eV}$$

$$E_{3p} = E_3 = -4^2 \cdot \frac{13.6 \text{ eV}}{3^2} = -24.16 \text{ eV}$$

$$\Delta E_{21} = E_2 - E_1 = 163.2 \text{ eV}$$

$$\lambda_{21} = \frac{hc}{\Delta E_{21}} = 7.60 \text{ nm}$$

$$\Delta E_{31} = E_3 - E_1 = 193.44 \text{ eV}$$

$$\lambda_{31} = \frac{hc}{\Delta E_{31}} = 6.41 \text{ nm}$$

Le energie dei fotoni emessi attraverso le 2 transizioni ricadono nell’intervallo dell’ultravioletto / raggi X “soft”.

ii Ad una determinata temperatura, il rapporto tra le intensità dell’emissione più energetica e di quella meno energetica è pari a 0.5; assumendo valori uguali dell’elemento di matrice di dipolo elettrico e valida la statistica di Boltzmann, si calcoli la temperatura stessa. [2 punti]

$$I_{21} = \text{kost} \cdot (\Delta E_{21})^3 \cdot P_{2p} = \text{kost} \cdot (\Delta E_{21})^3 \cdot g_{2p} \cdot \exp\left(-\frac{E_2}{k_B T}\right)$$

$$I_{31} = \text{kost} \cdot (\Delta E_{31})^3 \cdot P_{3p} = \text{kost} \cdot (\Delta E_{31})^3 \cdot g_{3p} \cdot \exp\left(-\frac{E_3}{k_B T}\right)$$

$$\frac{I_{31}}{I_{21}} = \left(\frac{\Delta E_{31}}{\Delta E_{21}}\right)^3 \cdot \left(\frac{g_{3p}}{g_{2p}}\right) \cdot \exp\left(\frac{E_2 - E_3}{k_B T}\right) = \left(\frac{\Delta E_{31}}{\Delta E_{21}}\right)^3 \cdot \exp\left(\frac{E_2 - E_3}{k_B T}\right) = 0.5$$

$$T = \frac{E_2 - E_3}{k_B} \cdot \frac{1}{3 \cdot \ln\left(\frac{\Delta E_{21}}{\Delta E_{31}}\right) + \ln(0.5)} = 2.9 \times 10^5 \text{ K}$$

Corso di Laurea in Fisica
Struttura della Materia con laboratorio
Esame scritto 17/09/2024

Nome _____ Cognome _____ Matricola _____

- 2.** Per il suddetto atomo idrogenoide nello stato fondamentale, si calcoli la differenza tra il valore del raggio medio ed il valore del raggio corrispondente al massimo di probabilità di trovare l'elettrone.
 [4 punti]

Raggio medio (orbitale 1s):

$$\langle r \rangle_{1s} = \frac{a_0}{Z}$$

Raggio corrispondente al massimo di probabilità di trovare l'elettrone (orbitale 1s):

$$r_{max,1s} = \frac{3}{2} \cdot \frac{a_0}{Z}$$

Differenza tra i 2 valori:

$$\Delta r = r_{max,1s} - \langle r \rangle_{1s} = \frac{1}{2} \cdot \frac{a_0}{Z} = 6 \text{ pm}$$

- 3.** Scrivere le configurazioni elettroniche (anche in forma grafica) e i termini spettroscopici (esplicitandone la derivazione):

i dello stato fondamentale dell'alluminio (Al, energia molare di prima ionizzazione = 578 kJ mol⁻¹); si calcoli inoltre la Z_{eff} ed il termine di schermo; [2 punti]

3p ↑ 3s ↑↓ 2p ↑↓ ↑↓ ↑↓ 2s ↑↓ 1s ↑↓	La configurazione elettronica è 1s²2s²2p⁶3s²3p¹ ovvero [Ne]3s²3p¹ Termine spettroscopico: L=1, S=1/2 → ²P_{1/2,3/2} → ²P_{1/2} $E_I = \frac{E_{I,mol}}{N_A} = 6.0 \text{ eV}$ $Z_{eff} = n \cdot \sqrt{\frac{E_I}{E_{Ry}}} = 3 \cdot \sqrt{\frac{6.00}{13.6}} = 1.99$ $S = Z - Z_{eff} = 13 - 1.99 = 11.01$
--	---

Corso di Laurea in Fisica
Struttura della Materia con laboratorio
Esame scritto 17/09/2024

Nome _____ Cognome _____ Matricola _____

ii dello stato fondamentale dello ione P^+ ; [2 punti]

3p <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">↑</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">↑</td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> 3s <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">↑↓</td></tr></table> 2p <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">↑↓</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">↑↓</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">↑↓</td></tr></table> 2s <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">↑↓</td></tr></table> 1s <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">↑↓</td></tr></table>	↑	↑		↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	La configurazione elettronica è $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$ ovvero $[\text{Ne}] 3s^2 3p^2$ Termine spettroscopico: $L=1, S=1 \rightarrow {}^3P_{0,1,2} \rightarrow {}^3P_0$
↑	↑									
↑↓										
↑↓	↑↓	↑↓								
↑↓										
↑↓										

iii il 1° stato eccitato di tipo “para” del berillio. [2 punti]

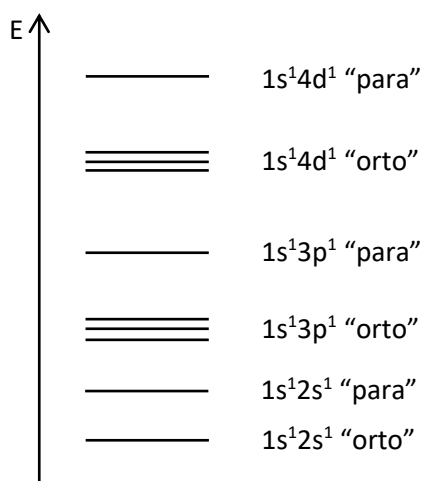
2p <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">↓</td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> 2s <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">↑</td></tr></table> 1s <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">↑↓</td></tr></table>	↓			↑	↑↓	La configurazione elettronica è $1s^2 2s^1 2p^1$ ovvero $[\text{He}] 2s^1 2p^1$ Termine spettroscopico: $L=1, S=0 \rightarrow {}^1P_1$
↓						
↑						
↑↓						

Corso di Laurea in Fisica
Struttura della Materia con laboratorio
Esame scritto 17/09/2024

Nome _____ Cognome _____ Matricola _____

4. Si considerino le seguenti configurazioni atomiche dell'elio (sia quelle di tipo "orto" che quelle di tipo "para"): $1s^1 2s^1$, $1s^1 3p^1$, $1s^1 4d^1$.

i Si ordinino graficamente su una scala energetica le suddette configurazioni, avendo cura di rappresentare eventuali strutture fini dovute all'interazione spin-orbita. [2 punti]



ii Per ciascuna configurazione si determini il termine spettroscopico e si elenchino tutte le transizioni ottiche che sono consentite nell'approssimazione di dipolo (ΔL , ΔS , ΔJ). [4 punti]

Termini spettroscopici:

$1s^1 2s^1$ "orto":	$L=0, S=1$	$\rightarrow$	3S_1
$1s^1 2s^1$ "para":	$L=0, S=0$	$\rightarrow$	1S_0
$1s^1 3p^1$ "orto":	$L=1, S=1$	$\rightarrow$	$^3P_{0,1,2}$
$1s^1 3p^1$ "para":	$L=1, S=0$	$\rightarrow$	1P_1
$1s^1 4d^1$ "orto":	$L=2, S=1$	$\rightarrow$	$^3D_{1,2,3}$
$1s^1 4d^1$ "para":	$L=2, S=0$	$\rightarrow$	1D_2

Transizioni di dipolo:

- 1) $^3S_1 \leftrightarrow ^3P_0$
- 2) $^3S_1 \leftrightarrow ^3P_1$
- 3) $^3S_1 \leftrightarrow ^3P_2$
- 4) $^1S_0 \leftrightarrow ^1P_1$
- 5) $^3P_0 \leftrightarrow ^3D_1$
- 6) $^3P_1 \leftrightarrow ^3D_1$
- 7) $^3P_1 \leftrightarrow ^3D_2$
- 8) $^3P_2 \leftrightarrow ^3D_1$
- 9) $^3P_2 \leftrightarrow ^3D_2$
- 10) $^3P_2 \leftrightarrow ^3D_3$
- 11) $^1P_1 \leftrightarrow ^1D_2$
- 12) $^1P_1 \leftrightarrow ^1D_2$

Corso di Laurea in Fisica
Struttura della Materia con laboratorio
Esame scritto 17/09/2024

Nome _____ Cognome _____ Matricola _____

5. I 2 più grandi valori energetici di spigoli di assorbimento ("edge") nel ferro sono pari a 7.111 keV e 849 eV, mentre la lunghezza d'onda corrispondente all'emissione K_β è pari a 1.757 Å.

i A quale lunghezza d'onda corrisponde l'emissione K_α ? [2 punti]

$$E_K = -E_{Kedge} = -7.111 \text{ keV}$$

$$E_L = -E_{Ledge} = -849 \text{ eV}$$

$$E_{K\alpha} = E_L - E_K = [\dots] = 6.262 \text{ keV}$$

$$\lambda_{K\alpha} = \frac{hc}{E_{K\alpha}} = [\dots] = 1.980 \text{ Å}$$

ii A quale energia corrisponde l'emissione L_α ? [2 punti]

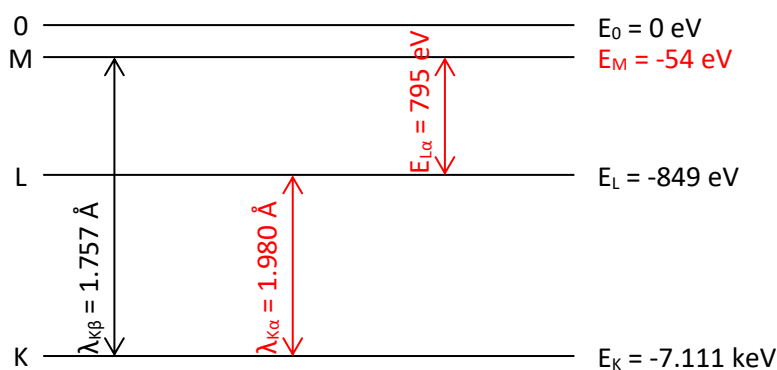
$$\lambda_{K\beta} = 1.757 \text{ Å}$$

$$E_{K\beta} = \frac{hc}{\lambda_{K\beta}} = [\dots] = 7.057 \text{ keV}$$

$$E_M = -E_{Medge} = E_{K\beta} + E_K = [\dots] = -54 \text{ eV}$$

$$E_{L\alpha} = E_M - E_L = [\dots] = 795 \text{ eV}$$

iii Si rappresentino graficamente i livelli energetici e le suddette transizioni. [2 punti]



Corso di Laurea in Fisica
Struttura della Materia con laboratorio
Esame scritto 17/09/2024

Nome _____ Cognome _____ Matricola _____

6. Il germanio (struttura cristallina di tipo “diamante”) ha una densità di massa pari a 5.323 g cm^{-3} e una massa atomica pari a 72.64 g mol^{-1} . Si determini:

i Secondo l'approssimazione di sfere rigide, il raggio atomico del Ge. [2 punti]

$$\rho_M = 5.323 \text{ g cm}^{-3}$$

$$M_{mol} = 72.64 \text{ g mol}^{-1}$$

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

$$\rho_{at} = \frac{\rho_M \cdot N_A}{M_{mol}} = [\dots] = 4.40 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$$

$$a = \sqrt[3]{\frac{\#_{at/cella}}{\rho_{at}}} = \sqrt[3]{\frac{8}{\rho_{at}}} = [\dots] = 5.67 \text{ \AA}$$

$$d_{1^{i}vicini} = \frac{\sqrt{3} \cdot a}{4} = [\dots] = 2.45 \text{ \AA}$$

$$r_{at} = \frac{d_{1^{i}vicini}}{2} = [\dots] = 1.23 \text{ \AA}$$

ii La distanza inter-atomica della famiglia di piani reticolari [111]. [2 punti]

$$d_{111} = \frac{a}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = [\dots] = 3.27 \text{ \AA}$$

iii L'energia della radiazione elettromagnetica che viene diffratta (al 1° ordine) and un angolo $\theta=40^\circ$. [2 punti]

$$\lambda = \frac{2d \cdot \sin(\theta)}{n} = [\dots] = 4.20 \text{ \AA}$$

$$E = \frac{hc}{\lambda} = 2.95 \text{ keV}$$